



Faculdade de Informática e Administração Paulista
Bacharelado em Sistemas de Informação

DESIGN E DESENVOLVIMENTO

DE

BANCOS DE DADOS

ENTREGÁVEL DA DISCIPLINA

DESIGN E DESENVOLVIMENTO

DE

BANCOS DE DADOS

INTEGRANTES

RM (SOMENTE NÚMEROS)	NOME COMPLEMENTO (SEM ABREVIAR)
561738	Joao Pedro De Moura Dutra Franco
565603	Nelson Felix Neto
566181	Vlitor Soares
562407	Pietro Boroto
564300	Wagner Viviani

--

SUMÁRIO

1 – Descrição do Projeto e Regras de Negócio	4
2 – Relação de Entidades e Atributos	5

1 – Descrição do Projeto e Regras de Negócio

O transporte rodoviário de cargas no Brasil continua sendo um dos modais logísticos mais importantes, porém um dos mais vulneráveis a crimes como roubos e furtos de carga. Estima-se que mais de 80% das cargas no país ainda dependem desse modal, tornando-o um alvo recorrente para organizações criminosas.

Mesmo com o uso de tecnologias básicas de rastreamento, as transportadoras e seguradoras enfrentam limitações na capacidade de prever riscos e agir de forma proativa. A fragmentação das informações operacionais, a ausência de análise integrada de dados e a tomada de decisão reativa resultam em perdas financeiras, aumento de custos com seguros e insatisfação dos clientes.

Nosso grupo identificou a oportunidade de criar uma solução tecnológica inteligente que permita uma abordagem integrada e preventiva no combate a este problema.

Objetivos da solução proposta:

- Monitorar em tempo real as viagens e rotas de transporte rodoviário;
- Integrar e analisar dados históricos de sinistros e fatores de risco (carga, horário, região, motorista, condições da estrada);
- Implementar um sistema de análise preditiva com emissão de alertas em tempo real;
- Gerar dashboards gerenciais com KPIs relevantes de segurança e operação.

Impactos esperados:

- Redução da incidência de roubos e furtos;
- Diminuição dos custos operacionais e do valor do seguro;
- Melhora na eficiência logística e reputação das empresas de transporte.

A proposta visa atender às demandas tanto de transportadoras quanto de seguradoras, promovendo uma gestão de risco mais inteligente e eficiente no setor.

2 – Relação de Entidades e Atributos

ENTIDADE	TRANSPORTADORA
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena as informações das empresas transportadoras que realizam o transporte de cargas.
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_transportadora	Identificador único da Transportadora
nome	Nome da Transportadora
cnpj	CNPJ da transporte
endereço	Endereço da sede da transportadora
Telefone	Telefone de contato da transportadora

ENTIDADE	MOTORISTA
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena as informações dos motoristas que realizam o transporte das cargas..
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_motorista	Identificador único do motorista
nome	Nome completo do motorista
cpf	CPF do motorista
cnh	Número da CNH do motorista
data_nascimento	data de nascimento do motorista

ENTIDADE	CAMINHÃO
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena as informações dos veículos utilizados para transporte de cargas.
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_caminhao	Identificador único do caminhão
placa	Placa do veículo
modelo	Modelo do caminhão
ano	Ano de fabricação do caminhão
capacidade_carga	Capacidade de carga do caminhão

ENTIDADE	ROTA
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena as informações das rotas utilizadas durante o transporte das cargas.
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_rota	Identificador único da rota
origem	Cidade de origem
destino	Cidade de destino
distancia_km	Distância em quilômetros da rota
tempo_estimado	Tempo estimado para percorrer a rota

ENTIDADE	VIAGEM
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena os registros das viagens realizadas no transporte das cargas.
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_viagem	Identificador único da viagem
id_caminhao	Referência ao caminhão utilizado
id_motorista	Referência ao motorista responsável
id_rota	Referência à rota utilizada
data_saida	Data e hora de saída da viagem
data_chegada_prevista	Data e hora prevista de chegada
status	Status atual da viagem (em andamento, concluída, cancelada, etc.)

ENTIDADE	OCORRÊNCIA_SINISTRO
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena os registros de ocorrências e sinistros durante o transporte das cargas.
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_ocorrendia	Identificador único da ocorrência
id_viagem	Referência à viagem em que a ocorrência aconteceu
data_ocorrendia	Data e hora da ocorrência
localizacao_gps	Coordenadas GPS do local da ocorrência
tipo_ocorrendia	Tipo da ocorrência (roubo, furto, tentativa de roubo, etc.)
descricao	Descrição detalhada da ocorrência
valor_perdeu	Valor estimado da carga perdida/danificada

ENTIDADE	CARGA
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena as informações sobre as cargas transportadas
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_carga	Identificador único da carga
descricao	Descrição do tipo de carga
peso_kg	Peso da carga em quilogramas
valor_total	Valor total da carga transportada
categoria	Categoria da carga (eletroeletrônicos, alimentos, farmacêuticos, etc.)

ENTIDADE	ALERTA_PREDITIVO
Descrição da Entidade	Essa entidade armazena os alertas gerados pelo sistema preditivo de segurança durante as viagens.
ATRIBUTOS	Descrição dos atributos
id_alerta	Identificador único do alerta
id_viagem	Referência à viagem relacionada
nivel_risco	Nível de risco calculado (baixo, médio, alto)
data_hora_emissao	Data e hora em que o alerta foi emitido
acao_recomendada	Ação recomendada (alterar rota, reforçar segurança, etc.)